인공지능 캡스톤 프로젝트 제안서

20241487 박채원

CONTENTS

목차

주제 및 프로젝트 분야 1

프로젝트 개요 2

목표 및 기대 효과 3

AI 도구 4

주요 기능 및 기대 효과 5

관련 기술 및 해결 방안

주제 및 프로젝트 분야

주제	AI 강의 요약 시스템
분야	자연어 처리, 딥러닝, 멀티 모달
기술 분야	생성형 AI , 교육용 AI

프로젝트 개요

프로젝트 배경

- 최근 온라인 강의와 디지털 학습 자료가 증가하면서 학생들이 많은 양의 강의 내용을 정리하고 복습하는 데 어려움을 겪고 있다.

프로젝트 필요성

- AI 기반 강의 요약 시스템을 활용하면 강의 내용을 자동으로 정리하여 학습자가 핵심 내용을 빠르게 이해하고 효율적으로 복습할 수 있다.

목표 및 기대 효과

프로젝트 목표

- 인공 지능 기술을 활용하여 강의 내용을 자동으로 요약하는 학습 지원 시스템 개발

프로젝트 주요 방안

- 음성 인식 기능 구현
- 내용 자동 요약 구현
- 학습 문제 생성 구현
- 웹 기반으로 사용자 친화적 인터페이스 구현

프로젝트 기대효과

- 정리 시간이 줄어듦
- 학습 자료를 효율적으로 활용.
- AI 기술의 교육 분야의 활용 가능성
- 다양한 교육 환경에서의 활용 가능성

목표 및 기대 효과

프로젝트 목표

- 인공 지능 기술을 활용하여 강의 내용을 자동으로 요약하는 학습 지원 시스템 개발

프로젝트 주요 방안

- 음성 인식 기능 구현
- 내용 자동 요약 구현
- 학습 문제 생성 구현
- 웹 기반으로 사용자 친화적 인터페이스 구현

프로젝트 기대효과

- 정리 시간이 줄어듦
- 학습 자료를 효율적으로 활용.
- AI 기술의 교육 분야의 활용 가능성
- 다양한 교육 환경에서의 활용 가능성

AI 도구

- ChatGPT
- Hugging Face
- Microsoft Copilot
- OpenAI Whisper

PROCESS

주요 기능 및 구현 방법

강의 내용 요약 기능

핵심 키워드 추출 기능

웹 기반 사용자 인터페이스

강의 음성 입력 기능

PROCESS

주요 기능 및 구현 방법

STEP 01

강의 음성 또는 영상 업로드

STEP 02

음성 인식 모델을 활용 → 음성을 텍스트로 변환

STEP 03

텍스트 데이터를 자연어 처리 기술을 이용해 분석

STEP 04

핵심 문장 추출 → 자동 요약 생성

PROCESS

주요 기능 및 구현 방법

STEP 05

중요한 핵심 키워드 추출

STEP 06

사용자에게 제공

STEP 07

결과 확인 및 학습 활용

관련 기술 및 해결 방안

음성 인식 인공지능 기술

이곳에강의 녹음 파일이나 음성을 텍스트 데이터로 변환하여 강의 내용을 분석.

자연어 처리 기술

핵심 문장을 추출하고 자동으로 강의 내용을 요약

Python 언어 & 딥러닝 프레임워크

효율적으로 분석 요약 결과를 제공

사전 학습된 AI 모델

사전 학습된 AI 모델을 활용하고 다양한 데이터 적용 → 시스템 성능 개선

감사합니다